部署与使用说明 · 空间科学智能就绪数据集质量评价智能体

> 系统版本 0.8.0 ｜ 规则版本 0.8.0 ｜ 对应交付物 DEL-3

1. 环境要求

项	要求
操作系统	任意可运行 Docker 的 Linux x86_64 主机（已在 Ubuntu 22.04 验证）
Docker	20.10 及以上
CPU / 内存	至少 1 核、2 GB；全量公开集（30 个数据集）建议 6 核、8 GB（6 进程并行，单进程峰值约 1.5 GB）
加速卡	不需要（DCU 与 A10 服务器均可运行，不使用加速卡）
网络	不需要；运行时以 `--network none` 断网运行
磁盘	镜像约 133 MB；输出约为输入标签体积的 1～2 倍（全量公开集约 0.7 GB）
模型服务	默认不需要（模型服务消耗 0）；`--use-llm` 时使用评测平台提供的 OpenAI 兼容模型服务（第 2 节）

2. 镜像加载与启动

离线环境中只需镜像文件，不需要任何网络下载：

```
docker load -i sqa-agent-0.8.0.tar.gz
```

```
docker run --rm --network none -v /path/to/datasets:/data:ro -v /path/to/output:/output sqa-age
nt:0.8.0
```

完整的离线启动命令（指定用户，避免输出文件属主为 root；指定并行进程数）：

```
docker run --rm --network none --user "$(id -u):$(id -g)" -v /path/to/datasets:/data:ro -v /pat
h/to/output:/output sqa-agent:0.8.0 run --input /data --output /output --workers 6
```

启用模型子代理（模型服务由评测平台提供，地址、密钥、模型名以环境变量注入；运行仍不访问其他网络）：

```
docker run --rm -e LLM_BASE_URL -e LLM_API_KEY -e LLM_MODEL -v /path/to/datasets:/data:ro -v /p
ath/to/output:/output sqa-agent:0.8.0 run --input /data --output /output --use-llm
```

模型只读说明文档（数据集目录中的 README、*.md*、说明*）并改写整改建议，不参与判定与计分；消耗逐检查记入运行日志的 tokenUsage，合计见 run_summary.json。

校验规格与实现逐条对应（镜像构建时已执行一次）：

```
docker run --rm --network none sqa-agent:0.8.0 validate-spec
```

参数	含义	默认
`--input`	输入目录：单个数据集，或包含多个数据集的目录	`/data`
`--output`	输出目录（唯一可写位置）	`/output`
`--workers N`	并行进程数；0 = 自动（容器可用 CPU 数与质量版本组数中较小者）	0
`--purpose`	评价用途：`ingest` 入库 / `training` 选数	`ingest`
`--use-llm`	启用两个模型子代理：读说明文档供 D04 比对、改写评分卡整改建议（需 `LLM_BASE_URL`、`LLM_API_KEY`、`LLM_MODEL`，缺失即以退出码 5 终止）	关闭

退出码：`0` 完成（「拒绝入库」也是正常结果）· `2` 规格错误或规格与实现不对应 · `3` 输入目录错误 · `4` 覆盖率不变量破坏 · `5` 模型环境变量缺失。

3. 输入数据规格

- 一个数据集 = 一个目录，每个样本一份 JSON 标签 + 一个数据文件，按文件名配对：
- 分目录布局：`<数据集>/label/<数据文件名>.json` + `<数据集>/data/<数据文件名>`（HMI、AIA、CME）
- 平铺布局：`<数据集>/<id>.json` + `<数据集>/<id>.png`（DMSP、EPB），或 `<数据文件名>.json` + 数据文件（ULF）
- 标注族按标签内容识别（不依赖目录名）：HEK 事件（`hek_event_annotation`）、ULF 事件（`ulf_event_annotation`）、 极光矩形（`science_annotation.specialShapes`）、等离子体泡分割（`science_annotation.mask`）。
- 同一基础数据的多个质量版本同时放在输入目录下时，自动启用质量版本对照（同标注族、样本名 Jaccard ⩾ 0.5 归为一组）。
- 识别不出标注族的标签不会被跳过：相关检查落「待判定」并写明缺少的标注块。
- 数据集根目录若带 `file_list.txt`（文件清单）与 `dataset_summary.json`（数据集摘要）：二者不当作样本，文件清单由 P04 与实际文件核对，摘要作为说明文档供 D04 读取（发榜方参考代码显示源端数据集带这两个文件）。

4. 输出产物说明

路径	内容
`00_MANIFEST.yaml`	本次输出全部文件的字节数与 SHA-256、运行编号、数据集列表
`03_评价规范.yaml`	本次运行所依据的规格（与镜像内规格逐字节相同）
`04_评分卡/<数据集>_<版本>.json`、`.html`	逐数据集评分卡：六维度得分、覆盖率、四类状态计数、主要缺陷（回指结论编号）、关键缺陷、质量预测、证据编号
`05_排序表/ranking_global.csv`	全局排序，名次 1..n 连续不并列，`comparisonBasis` 写明主要差异来源
`06_问题清单/findings.jsonl`	问题清单（权威）：四类状态全量输出；每条带结论编号、检查编号、规则版本、缺陷代码、证据编号、程度计量
`07_证据索引/evidence_index.csv`	证据编号 → 定位类型、可直接打开的位置、文件校验值、产生它的运行编号；`evidence/` 为证据内容
`08_运行日志/run.log.jsonl`	一行一事件：每个检查的开始、结束、重试、失败、降级，UTC 时间戳、耗时、资源峰值、模型消耗、重试次数

路径	内容
`08_运行日志/system_env.txt`、`seeds.yaml`	系统版本、规则版本、规格指纹、运行环境；随机种子（固定 0，判定不使用随机数）
`09_未完成事项说明.md`	未实现检查、未覆盖维度、不可计算项、不可重推检查项声明、已知局限
`details/<数据集>/report.json`	完整判定记录（全部证据与中间量，供复算）

5. 典型运行示例

公开集全量（30 个数据集、123,565 个样本），服务器断网容器：

```
docker run --rm --network none --user "$(id -u):$(id -g)" -v /data/sqa/extract/publish:/data:ro
-v /data/sqa/out:/output sqa-agent:0.8.0
```

标准错误输出逐个数据集打印进度与结论，例如：

```
[变体组] AIA_AR_sample_2wf6w5morj / ... ：样本 3150，可确认参考 3150
[AIA_AR_sample_zar6xq3d6q] 标记后入库 · 已检 35 项 / 适用 35 项 / 检出 0 项 · 质量分 100.0
```

单个数据集（无同源版本，版本对照判「不适用」并写明原因，其余检查照常）：

```
docker run --rm --network none -v /path/to/one_dataset:/data:ro -v $(pwd)/out:/output sqa-agen
t:0.8.0
```

6. 现场抽查一条结论

```
python3 tools/show_evidence.py /path/to/output /path/to/datasets B03-HMI_AR_sample_ykt33mm8o2-0
00008 --out 抽查.html
```

生成一页 HTML：结论、证据索引、文件校验值是否一致，原图上标出证据区域（时序数据画出曲线与区间），以及标签中该位置的原文。只用 Python 标准库。

7. 故障排查

现象	原因与处理
退出码 3「输入目录下没有可识别的数据集」	输入目录层级过深（最多 3 层）或没有标签 JSON；把 `-v` 挂载到数据集的上一级
输出文件属主为 root	加 `--user "$(id -u):$(id -g)"`
运行较慢	用 `--workers` 指定与可用 CPU 数相当的进程数；日志几分钟不更新属正常（组内版本对照阶段）
运行日志中有「检查失败」「降级」事件	某检查器在个别单元上异常，已按重试上限处理并落「待判定」，原因写在事件的 status 字段，见 `09_未完成事项说明.md` 第七节
退出码 2	规格被改动后与实现不对应；恢复镜像内规格或重新构建镜像

8. 结论回查链实例

取自公开集实测（运行编号 `run-63be27edc261216a`，系统与规则版本 0.8.0）的一条真实结论，按评测端抽查链条逐环回查：

环节	内容
① 结论记录（`06_问题清单/findings.jsonl`）	`findingId` = `B03-HMI_AR_sample_ykt33mm8o2-000008`；状态「不通过」；缺陷代码 L2-G 边界与位置偏差；说明「目标中心落在日面以外（位置偏移）」；程度：目标中心到日心距离 / 太阳半径 = 1.1636 R⊙，容差 1.05
② 检查编号 → 工具（`agent/tools.yaml`）	B03 属工具 `sqa.checks.physics`（物理一致性检查器），版本 0.8.0，入口 `/app/src/sqa/checks/physics.py`，确定性，重试上限 1
③ 检查编号 → 技能（`agent/skills.yaml`）	`solar_physics`：日面边缘余量 1.05、像素尺度（HMI 0.504″/px，按 4096 / 实际宽度缩放），规格路径 `spec/quality_spec.yaml#physics`
④ 检查编号 → 规则（`agent/rules.yaml`）	R01（缺 rsunObs 时转待判定）、R02（无位置不得输出）、R03（失败按上限重试）
⑤ 运行日志（`08_运行日志/run.log.jsonl`）	2026-10-22T13:19:44.430Z「检查开始」→ 13:19:44.719Z「检查结束 · 实际完成」，耗时 288.5 ms，重试 0，模型消耗 0
⑥ 证据索引（`07_证据索引/evidence_index.csv`）	`EV-B03-HMI_AR_sample_ykt33mm8o2-000008`；定位类型 imageRegion；位置 `HMI_AR_sample_ykt33mm8o2/label/4HUaQXWwiLRL90dajz9H.png.json#hek_event_annotation.matched_events[5]@bbox=0.0,2816.6,68.2,2963.8`；文件校验值 `ffd51558…cdf5107`
⑦ 原始文件	打开上述标签文件第 6 个事件：类型 AR，多边形顶点 x 坐标 0.0～68.2（贴近图像左边缘）；`science_annotation.rsunObs` = 951.37″ → 日面半径 1887.6 px，目标中心距图像中心 2196.4 px = 1.16 个日面半径，超出容差。文件 SHA-256 与证据索引一致

第三方可按 ⑦ 的数值与规格中的公式（`spec/quality_spec.yaml#physics`）独立复算出同一结论。现场可用 `tools/show_evidence.py` 输入结论编号，一键生成上述各环与原图红框的抽查页。